

Unitree Go2 AI 进化

从消费级 Air 到科研级 Edu 的全栈技术转型

RELEASE V2.0 | 科研级自主导引平台

弥合技术鸿沟

标准的 Go2 Air/Pro 模型受限于私有云端信令和应用层接口。
我们的转型目标是解锁 **底层控制 (Low-Level Control)**：

- ✔ **信令逆向工程**：通过本地 WebRTC P2P 隧道绕过云端依赖。
- ✔ **SDK 编排**：直接访问 12-DOF 关节状态和低延迟电机指令。
- ✔ **算力扩展**：将 AI 工作负载卸载至 Jetson Orin 扩展坞。



硬件：智能计算栈



NVIDIA Jetson Orin NX

在机器人背部实现高性能边缘计算。作为 **AI 大脑** 处理复杂的视觉识别与语音感知任务。



4D LiDAR-L1 集成

利用头部 360° x 90° 广角雷达，实现实时空间体素映射 (Voxel Mapping) 和避障感知。

通信：WEBRTC 桥接



P2P 信令

基于 MQTT 的握手协议，实现本地 STA 模式连接，彻底摆脱外部云端依赖。



数据隧道

通过 WebRTC Data Channel 直接传输 H.264 视频流，确保感知端到端超低延迟。



远程中继

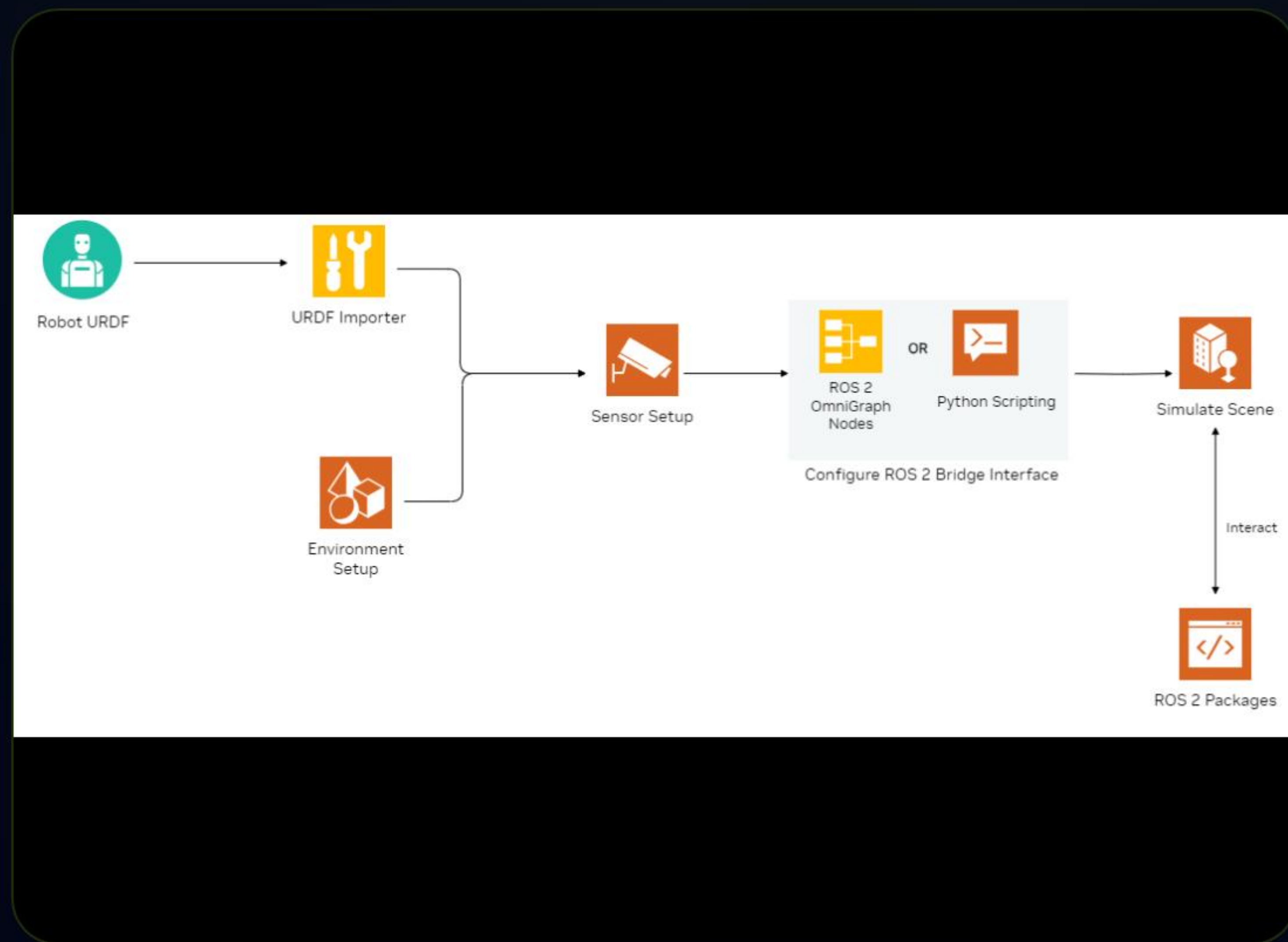
集成 Unitree TURN 服务器中继，在复杂网络环境下依然保持全球化的开发控制能力。

控制：ROS2 SDK 核心

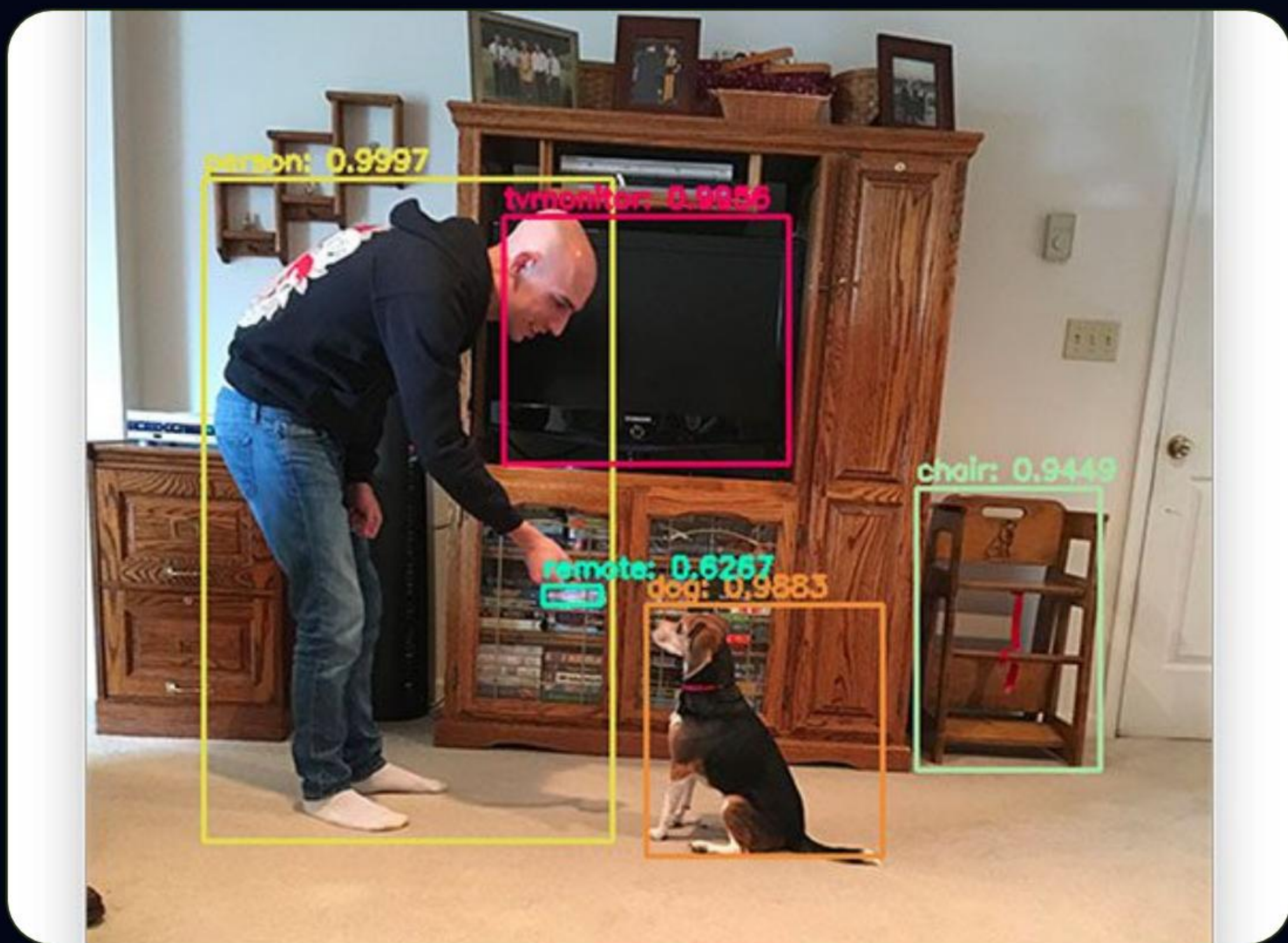
底层 RTPS 编排

集成 `go2_ros2_sdk` 允许系统直接订阅底层话题并下发高层运动请求。

- **CycloneDDS**: 确保机器人集群内部 100Hz 的一致性状态更新。
- **Joint-State**: 直接获取 12 自由度实时运动反馈。
- **API Sport**: 通过 ROS2 话题实现高精度步态控制。



视觉：TensorRT 上的 YOLO



实时神经推理

部署 YOLOv8/v10 用于目标检测和行人重识别 (Re-ID)。

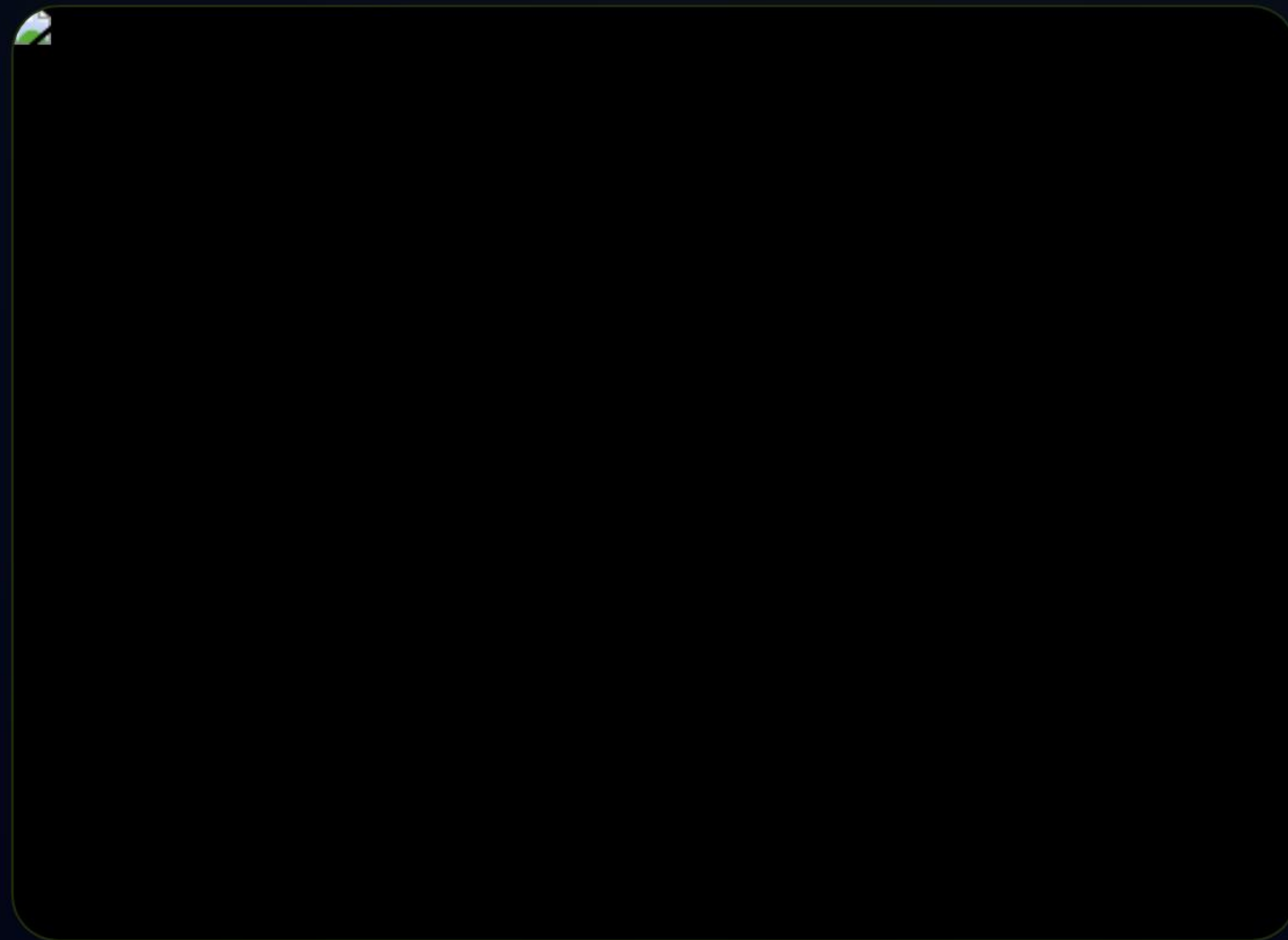
- 性能：在 Orin 上经 TensorRT 优化后帧率 > 60 FPS。
- 追踪：边界框归一化算法用于运动路径实时规划。
- 零样本：利用 YOLO-World 处理动态目标提示。

| 空间：4D LIDAR 映射

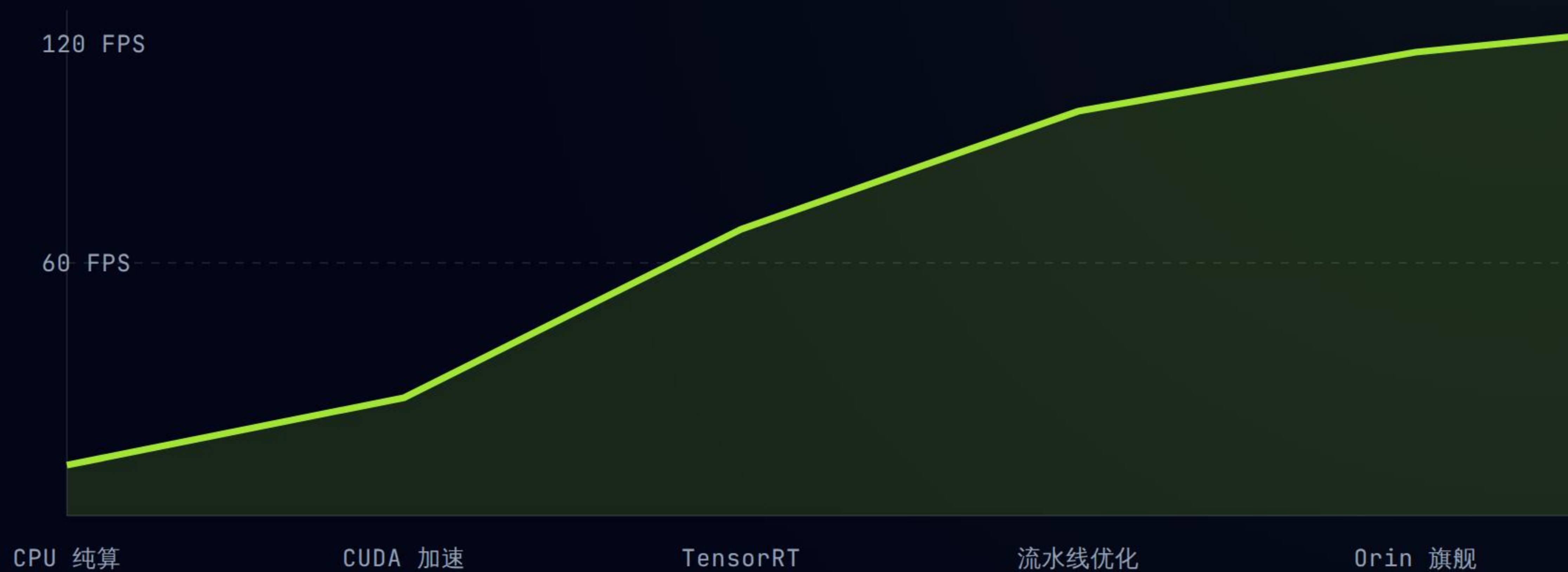
Point-LIO 融合

集成激光雷达惯性里程计 (LiDAR-Inertial Odometry) 进行高频状态估计。

通过将 YOLO 边界框投影至 3D 体素地图，实现具备语义理解的实时避障逻辑。



视觉推理性能趋势



通过并行化加速，系统吞吐量在多模态感知下达到了 90+ FPS。

| 交互：GOOGLE 语音 API



人机对话栈

利用 Google Cloud Speech-to-Text 实现自然语言命令解析。

- **唤醒**：支持自定义热词（如 "Go2"）触发。
- **语言**：原生支持中英文流式识别。
- **逻辑**：NLP 指令分发器实时验证意图并下发 ROS 话题。

| 逻辑：NLP 指令映射

自然语言短语	ROS2 指令类型	后端实现逻辑
"坐下 / 握手"	<code>/rt/api/sport/request</code>	底层动作组调用
"房间里有什么?"	<code>YOLO Scan Topic</code>	视觉识别结果汇总
"去冰箱那里"	<code>Nav2 Goal Pose</code>	SLAL 预建图坐标导航
"停止运动"	<code>Motion Switcher Stop</code>	最高优先级紧急熔断

| 性能：边缘 VS 云端

<10ms

控制延迟（本地 DDS）

精英级转化优势

通过本地 WebRTC 隧道与边缘计算结合，系统响应速度提升了 10 倍：

视觉延迟从 200ms（云端）缩减至 16ms（Orin），满足关键安全行为的毫秒级需求。

开发路线图

第一阶段：连接

WebRTC 逆向工程与本地 STA 模式建立，解除云端束缚。

第二阶段：感知

YOLO 与 Point-LIO 深度融合，实现全自主导航建图。

第三阶段：交互

Google Speech STT 与 NLP 逻辑分发，实现自然对话控制。

转化完成

Unitree Go2 现已进化为具备自主意识、视觉感知和语音响应能力的**科研级**机器人开发平台。

感谢您的关注！

开发者: 技术转型团队 / 2024

IMAGE SOURCES



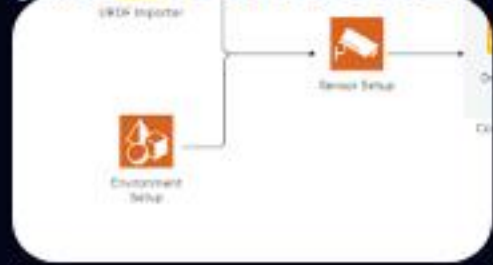
<http://robostore.com/cdn/shop/files/unitree-go2-pro-ai-quadruped-robot-dog-4343804.jpg?v=1760102773>

Source: robostore.com



Thumbnail for https://cdn2.botland.store/130331-pdt_540/a608-carrier-board-expansion-board-for-nvidia-jetson-orin-nxnano-seeedstudio-105110001.jpg

Source: [botland.store](https://cdn2.botland.store)



https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/_images/isim_4.5_ros_ref_external_ref_arch.png

Source: docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com



https://pyimagesearch.com/wp-content/uploads/2018/11/yolo_living_room_output.jpg

Source: pyimagesearch.com



Thumbnail for https://www.yellowscan.com/wp-content/uploads/2024/05/LiDAR_point_clouds_An_LAS_file_visualized_in_ArcGIS_Pro_based_on_elevation_values-1024x534.jpg

Source: www.yellowscan.com



Thumbnail for <https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/10010afe-eb9e-413d-a47c-7f281c729a4f.png>

Source: www.capterra.com